Shredder × GnarFlow — Documento de Requisitos de Producto

2026-09-17 · @Someone

1. Resumen ejecutivo

Shredder (el datalogger/hardware, antes "Telemetry PIMP") junto con **GnarFlow** (la webapp de análisis, antes "FlowTune") forman un sistema de **adquisición de datos cinemáticos y dinámicos de alta frecuencia** para bicicletas de Downhill de competición. El equipo captura, a una tasa estricta de **1000 Hz por hardware**, la posición real de ambas suspensiones, la velocidad de rueda, las fuerzas de impacto, la vibración del terreno (*chatter*), la inclinación del chasis y la altimetría/posición satelital — almacenando todo en un buffer de RAM antes de volcarlo de forma asíncrona a una tarjeta microSD como .csv, con un archivo JSON *sidecar* de configuración/calibración por cada bajada.

El destinatario es un piloto o equipo de DH que ya ajusta suspensiones por sensación y quiere reemplazar eso por datos objetivos, cruzando el CSV de la bajada con el trazado GPS y el mapa de la pista en GnarFlow.

Pivote respecto del PRD anterior (v6.0): el planteo original dividía el sistema en **dos carcasas** — una "Caja de Potencia" de aluminio en la pedalera (baterías, carga, step-up) y una "Caja de Lógica y Telemetría" en el manubrio (Teensy, sensores, radios), unidas por un cable umbilical con conector GX12 de 3 pines. Ese plan quedó **descartado**: el proyecto se replanteó y hoy es **una sola carcasa domo**, montada en el manubrio/tijera (dual-crown), que aloja batería, carga, step-up, sensores, radios y lógica juntos. Este documento reemplaza al PRD v6.0 tomando lo que sigue siendo válido de esa ingeniería (filtros, optoacoplador, buses) y actualizando todo lo que dependía de la arquitectura de dos cajas.

2. Arquitectura general del sistema

Carcasa única de dos piezas — **dome frontal curvo** + **backplate plana** — con monturas para dual-crown y para manubrio, ya modelada paramétricamente en Fusion 360. El **Teensy 4.1** (ARM Cortex-M7 a 600MHz) es el cerebro central: sus interrupciones por hardware ejecutan en ~3µs, sobrando margen para sostener 1000Hz reales.

Bloques funcionales, todos dentro de la misma cavidad:

- **Energía:** 1 batería LiPo pouch 3000mAh (modelo "103665") → TP-4056 (HW-373, con protección DW01A+8205A) → botón power push-push → Teensy, más el step-up MT3608 a 12V para el riel de accesorios (ver sección 5).
- **Sensado de suspensión e impacto:** reglas potenciométricas KTC-200 (horquilla) y KTC-100 (shock), acelerómetro de impacto ADXL375 (±200g, SPI), acelerómetro de chatter MPU-6050 (I2C), IMU de orientación absoluta BNO055 (I2C).
- **Posicionamiento:** GNSS de doble banda SparkFun NEO-F10N con antena activa externa L1/L5 vía pigtail SMA; barómetro BMP280 para altimetría rápida (filtro complementario con el GPS en la app).
- **Comunicaciones:** WiFi ESP-01S (servidor local para boxes) y BLE Adafruit Bluefruit LE (reservado a periféricos como un pulsómetro, no para hablar con la app).
- **Almacenamiento:** microSD (SanDisk Max Endurance) sobre extensor flex apantallado.
- **Interfaz física:** botón power (push-push, enclavado), botón run/stop (momentáneo, con luz de estado), tira Neopixel WS2812B x8 (estado + diagnóstico).
- **Sensor externo:** captador de velocidad de rueda SMC D-Z73 (reed switch magnético), conectado por M5 Phoenix.
- Todo montado sobre una **PCB a medida con pistas impresas** (reemplaza perfboard + cableado suelto) para ahorrar espacio y peso — diseño pendiente hasta cerrar la disposición física final (sección 8 y 11).

Flujo de datos: captura por interrupción de hardware a 1000Hz → buffer en RAM → volcado asíncrono a .csv en microSD, con un JSON *sidecar* de calibración (largos de potenciómetros, recorrido real de ruedas, peso del piloto) por bajada.

Política de radio: en pista, WiFi permanece completamente apagado (consumo cero, ruido cero para el resto de la electrónica). Se enciende sólo de forma intencional en boxes, mediante el botón multifunción, para subir configuración y bajar los .csv a GnarFlow por la red local que emite el propio datalogger.

3. Especificaciones de sensores y frecuencias de muestreo

Frecuencias reales de hardware, no nominales — son las que debe respetar el firmware y las que GnarFlow debe asumir al interpretar el CSV:

Sensor	Bus / señal	Frecuencia real	Nota
KTC-200 (horquilla)	Analógico filtrado → Pin 36 (A12)	1000Hz vía IntervalTimer	Potenciométrico, resistivo
KTC-100 (shock)	Analógico filtrado → Pin 37 (A13)	1000Hz vía IntervalTimer	Potenciométrico, resistivo

Sensor	Bus / señal	Frecuencia real	Nota
ADXL375 (impacto ±200g)	SPI exclusivo (10/11/12/13)	1000Hz	Limitado desde su máximo nativo de 3200Hz para sincronizar con las reglas
MPU-6050 (chatter, eje Z)	I2C (18/19)	1000Hz	Leído dentro de la interrupción
BNO055 (orientación absoluta, rumbo/tumbada)	I2C (18/19)	100Hz	Fusión DMP interna; el valor se mantiene igual durante 10 líneas del CSV entre actualizaciones
SparkFun NEO-F10N (GNSS doble banda L1/L5)	UART Serial2 (7/8)	10Hz	El valor se mantiene igual durante 100 líneas del CSV; antena activa externa vía SMA
BMP280 (altimetría)	I2C (18/19)	10Hz	Se fusiona con el GPS en GnarFlow por Filtro Complementario
SMC D-Z73 (velocidad de rueda)	Interrupción digital FALLING vía PC817 → Pin 2	Por evento (~1.2Hz a 10km/h, ~7Hz a 60km/h)	Reed switch magnético; el Teensy mide el tiempo entre pulsos en microsegundos y escribe `vel_r` en el CSV a 1000Hz
WS2812B Neopixel x8	1 pin de datos → Pin 6	~10–20Hz de refresco	Estado del sistema + diagnóstico de GPS/WiFi/BLE (sección 8)

El bus I2C es una cadena compartida por 3 componentes (BNO055 → MPU-6050 → BMP280); el ADXL375 tiene bus SPI exclusivo para no compartir tiempo de bus con nada que pueda atrasar la lectura de impacto.

4. Mapa de interferencias EMI/RF y disposición física

Hay tres tipos de conflicto distintos, con soluciones distintas:

1. **RF/EMI** — afecta a GNSS, WiFi, BLE, y a las líneas analógicas de 1000Hz (las reglas KTC son resistivas, no magnéticas: no emiten ni son sensibles a campos magnéticos estáticos, pero su señal de 1000Hz sí es vulnerable al ruido de conmutación del MT3608 y a la RF de WiFi/BLE acoplada por proximidad de cable).
2. **Magnetismo** — afecta solo al magnetómetro interno del BNO055. El imán del sensor de rueda D-Z73 vive en la rueda, lejos de la caja, así que no es un riesgo magnético; sólo su cable de señal (que entra por un M5) necesita el mismo cuidado EMI que las reglas.
3. **Vibración/montaje** — afecta a ADXL375 y MPU-6050, pero no es un problema eléctrico: necesitan montaje **rígido** (tornillo directo a la PCB/carcasa, nunca espuma o standoff con juego), porque cualquier amortiguación filtra justo la señal de impacto que miden.

Par	Riesgo	Separación mínima recomendada
Antena GNSS ↔ bobina del MT3608	Los armónicos de conmutación desensibilizan el receptor (señal GNSS de apenas ~-130dBm)	⩾ 25–30mm, eje de la bobina lejos de la antena
Antena GNSS ↔ ESP-01S / Bluefruit (2.4GHz)	Ruido de banda ancha cerca de la portadora L1 (1575.42MHz)	⩾ 20–25mm, antenas no colineales
ESP-01S ↔ Bluefruit (ambos 2.4GHz)	Coexistencia WiFi/BLE: paquetes perdidos si transmiten a la vez	⩾ 15–20mm, antenas no paralelas
Magnetómetro del BNO055 ↔ MT3608	El campo de la bobina distorsiona la lectura de rumbo	⩾ 20–25mm; standoffs de nylón/latón, no de acero
Magnetómetro del BNO055 ↔ batería/pista de carga	Corriente de carga/descarga genera campo variable	⩾ 15mm de cualquier pista de alta corriente
Líneas analógicas de las reglas (M5) ↔ MT3608/antenas	Ruido acoplado sobre la señal de 1000Hz	Rutear lejos de la bobina y antenas; filtro de ferrita (sección 7)
Señal digital del D-Z73 ↔ antenas	Falsos disparos en la interrupción FALLING por RF acoplada	Mismo tratamiento que las reglas

Implicancia para el layout: conviene separar la carcasa en "lado RF/GNSS" y "lado de potencia" en vez de mezclar todo en el centro. El clúster de potencia (batería + TP-4056 + MT3608) va agrupado entre sí (no suma ruido nuevo) pero lo más lejos posible de la antena GNSS y del BNO055; el GNSS al extremo con mejor vista de cielo y más alejado del clúster de potencia; ESP-01S y Bluefruit en esquinas opuestas; el BNO055 en la zona sensora, alejado del borde más cercano al MT3608; los conectores M5 (reglas + sensor de rueda) por el lado más alejado del clúster de potencia y de las antenas, para que el cableado interno no cruce por encima de esas zonas.

5. Sistema de energía

Batería única: 1x LiPo pouch 3000mAh (modelo "103665"), decisión tomada por peso frente al plan legado de 2x celdas cilíndricas 18650/21700 en paralelo (6000mAh). El pack externo con la segunda batería quedó descartado.

Carga: módulo TP-4056 **HW-373**, confirmado con protección integrada (DW01A + MOSFET dual 8205A) y pines de salida separados B+/B- de OUT+/OUT- — no hace falta agregar protección de batería extra. Entrada por USB-C (bulkhead ya dimensionado) o por los dos cables soldados.

Encendido: botón power **metálico push-push, enclavado mecánicamente**. Sus propios contactos cortan la corriente — no hace falta MOSFET/latch de alto lado para esto. Corta directo la línea de **+3.7V de la batería a la entrada VIN del Teensy**. Confirmado: el modelo comprado es un metálico 16mm con anillo LED serie U16F2/M16 (SPDT 1NO1NC), rated 5A/30VDC en los contactos de conmutación (según ficha del fabricante) — muy por encima de los ~1.5–2A de pico que pide el sistema completo arrancando junto, sin riesgo de degradar los contactos. El propio anillo LED del botón consume solo 15mA a 12V y ya viene limitado internamente (no necesita resistencia serie propia, a diferencia de los LEDs individuales que sí la necesitan).

Hallazgo sobre el corte de bajo voltaje: el DW01A del HW-373 corta por sobre-descarga recién a **2.4V** — muy por debajo del VIN mínimo recomendado del Teensy 4.1 (~3.6V). Es decir, la protección del HW-373 cuida la celda, pero **no** evita que el Teensy empiece a resetearse o comportarse mal por brownout mucho antes de que el módulo corte algo. Conclusión práctica: hace falta un corte de bajo voltaje por **software**, usando el divisor de batería ya previsto en el Pin A2 (sección 6) — el firmware debe avisar/guardar y eventualmente forzar el apagado bastante antes de los 3.6V reales de celda, sin depender del corte físico del HW-373 para eso.

Riel de 12V (step-up MT3608, calibrado a 12.0V en vacío): no alimenta lógica — solo el anillo LED del botón y el LED integrado del sensor de rueda D-Z73. El D-Z73 es mecánicamente un reed switch: su contacto cierra igual a 3.7V, pero si se lo alimenta por

debajo de 12V su LED consume suficiente de esa tensión limitada como para que la señal de vuelta al optoacoplador PC817 quede débil y propensa a perderse. Por eso el corte de este riel sigue siendo **funcionalmente necesario para una señal limpia, no solo estético**.

Corte del riel de 12V — MOSFET IRF9530 (canal P, TO-220), no relé: con el botón de power ya cortando la línea de 3.7V al Teensy, igual hace falta algo que corte el riel de 12V aparte (si no, el step-up sigue consumiendo con el equipo "apagado"). Se evaluó el relé Sanyou SD-S-112D del plan legado y se descartó: es electromecánico (lengüeta móvil sobre resorte accionada por un electroimán) y en un vehículo de DH sometido a impactos de ~200g esa lengüeta puede rebotar por inercia, generando micro-cortes falsos en el riel de 12V. El IRF9530 es estado sólido, sin partes móviles, y no le afecta la vibración. Topología: Gate con resistencia de 10kΩ hacia Source (estado apagado por defecto) y una resistencia de 1kΩ en serie desde el pin NO1 del botón power (+3.7V encendidos) habilitando el Gate; Source recibe los +12V constantes del MT3608; Drain entrega los +12V habilitados al anillo LED del botón y al Pin1 del conector M5 del sensor de rueda.

Principio general que queda como criterio de diseño: cualquier componente con partes mecánicas móviles (relés, interruptores de lámina no enclavados) en una zona sometida a impactos fuertes merece la misma sospecha que llevó a descartar el relé acá.

6. Plan de conexionado consolidado

Principio de diseño: todo lo expansible se define ahora. La PCB es a medida, con pistas impresas — no es perfboard, no se puede desarmar y agregar componentes después sin rehacerla entera. Por eso cualquier previsión de hardware futuro (pines de repuesto, líneas de bus libres, footprints sin poblar, espacio físico en la carcasa) tiene que quedar resuelta en este primer diseño, aunque hoy no se use. Además de los 2 conectores M5 de expansión (más abajo), esto significa:

- **Header de expansión GPIO:** sacar a un header accesible (sin desarmar la carcasa) un puñado de pines libres del Teensy — al menos 2 digitales y 1 analógico extra, más 3.3V y GND — para poder sumar un sensor sin pasar por un M5 si hiciera falta.
- **1 línea CS SPI de repuesto:** compartiendo MISO/MOSI/SCK del bus que hoy usa el ADXL375, para poder sumar un segundo dispositivo SPI sin agregar pistas nuevas a la PCB.
- **El bus I2C en cadena ya es expansible sin hardware extra:** cualquier sensor I2C nuevo solo necesita una dirección libre en el bus, no consume pines ni pistas adicionales.
- **Margen de corriente:** confirmar que el TP-4056/step-up tengan margen para el consumo extra de un sensor futuro antes de cerrar el dimensionamiento final — no es algo que se pueda corregir después de fabricar la PCB.

Se reconcilia lo bueno de los tres documentos legados (conexiones.docx, plan_detallado.docx, Guía Maestra v6.0) con la arquitectura de caja única y M5 Phoenix. Todo se suelda sobre la PCB a medida.

Cadena de energía (sin ficha umbilical, todo interno): Batería → TP-4056 HW-373 (B+/B- a la celda) → OUT+/OUT- forman el nodo "+3.7V directos" → Pin C1 del botón power **y** Pin IN+ del MT3608. Pin NO1 del botón ("+3.7V encendidos") → VIN del Teensy **y** Gate del IRF9530 (vía R1kΩ, sección 5). MT3608 OUT+ ("+12V constantes") → Source del IRF9530. Drain del IRF9530 ("+12V habilitados") → LED del botón power **y** Pin1 del M5 del sensor de rueda.

Buses del Teensy 4.1:

- **I2C (Pin 18 SDA / Pin 19 SCL):** cadena BNO055 → MPU-6050 → BMP280. Dejar los pull-ups I2C de un solo módulo poblados (2.2–10kΩ típico) y despoblar/desoldar los de los otros dos — tres en paralelo bajan demasiado el pull-up efectivo.
- **SPI exclusivo (Pin 10 CS / 11 MOSI / 12 MISO / 13 SCK):** ADXL375, sin compartir bus con nada.
- **UART Serial1 (Pin 0 RX / Pin 1 TX):** Bluefruit LE (BLE), cruzado TX↔RX.
- **UART Serial2 (Pin 7 RX / Pin 8 TX):** GPS NEO-F10N, cruzado TX↔RX.
- **UART del WiFi ESP-01S — confirmado: Serial5 (Pin 20 TX / Pin 21 RX).** Conexiones.docx y plan_detallado.docx usan esta asignación; Guía Maestra v6.0 la cambió a Serial3 (Pin 15 RX / Pin 14 TX). El motivo del cambio entre documentos no fue una mejora de la "otra IA": en una revisión previa de ese planteo de conexiones se habían encontrado varias incongruencias, incluyendo **pines duplicados**, y Serial5 fue la corrección que quedó validada en ese momento. Con el pinout completo ya consolidado en esta sección, ni el Pin 14/15 ni el 20/21 chocan con ningún otro uso definido — pero se mantiene Serial5 por ser la asignación ya revisada y corregida. Puente CH_PD↔3V3 soldado en el ESP-01S para activarlo.
- **Pin 6 Digital:** DIN de la tira Neopixel WS2812B x8.
- **Pin 3.3V / GND del Teensy:** bus de alimentación lógica común para BNO055, MPU-6050, ADXL375, BMP280, WiFi, BLE, GPS y Neopixel.

Sensor de rueda D-Z73 con optoacoplador PC817 (vía M5, 3 pines — mejor solución que un simple filtro RC, aisla la señal digital del riel de 12V):

- Ficha M5: Pin1 +12V habilitados (Drain del IRF9530) → Pin2 señal → perla de ferrite VK200 → Pin1 (Ánodo) del PC817 → Pin3 GND.
- PC817 Pin2 (Cátodo): resistencia de 1kΩ a GND. Pin3 (Emisor): directo a GND del Teensy. Pin4 (Colector): pull-up de 10kΩ a 3.3V + capacitor cerámico de 10nF (código 103) a GND + cable al **Pin 2 Digital** (interrupción FALLING).

Filtros de las reglas KTC (horquilla y shock, idéntico en ambos canales, vía M5): señal → perla de ferrite axial **VK200** → resistencia **100Ω** → nodo analógico (con capacitor de tántalo **10µF** del nodo a GND, formando un pasabajos con corte calculado en ~150Hz) → Pin 36 (A12, horquilla) / Pin 37 (A13, shock).

2 conectores M5 de expansión, con el mismo filtro que las reglas KTC: de los 5 M5 Phoenix modelados, 3 están asignados (2 reglas + sensor de rueda) y **2 quedan reservados para sensores futuros** — hoy sin sensor conectado, pero con el filtro completo ya poblado y funcional desde el primer armado: ferrita VK200 + resistencia 100Ω + capacitor de tántalo 10µF por canal, idéntico al de las reglas (los componentes se duplican, no se dejan sin poblar). Terminados en dos pines ADC libres del Teensy (ej. Pin 38/A14 y Pin 39/A15). Así, conectar un sensor analógico nuevo ahí no requiere ninguna modificación de la PCB, solo enchufarlo. Si el sensor futuro termina siendo digital en vez de analógico, el mismo conector y el mismo par de pines sirven igual, sin cambiar nada físico.

Indicador de batería por software: desde "+3.7V encendidos" (Pin NO1 del botón), resistencia de 10kΩ en serie hacia el **Pin 16 (A2)**; desde ese mismo punto, otra resistencia de 10kΩ a GND (divisor, reduce los 4.2V máximos a un rango seguro de lectura ADC).

Botón RUN/STOP (momentáneo, sin retención, distinto del botón power): pata 1 a GND, pata 2 al **Pin 3 Digital** (INPUT_PULLUP). Su luz interna: negativo a GND, positivo con resistencia de 220Ω al **Pin 5 Digital** — en carrera parpadea sincronizada con el LED 4 de la tira cada 500ms (Modo 2, sección 9); también participa en las alertas de botón mantenido a 4s/10s/15s de esa misma sección.

Almacenamiento: extensor de microSD blindado con cinta de aluminio/cobre puesta a GND, para que el cable flex no capte el ruido del WiFi que pasa cerca.

7. Lista de materiales (BOM)

Módulos principales ya definidos (presentes en el inventario 3D de Fusion, tamaño real): Teensy 4.1, batería LiPo pouch 3000mAh "103665", TP-4056 HW-373, MT3608, IRF9530, BNO055, MPU-6050, ADXL375, BMP280, SparkFun NEO-F10N + antena activa L1/L5 con pigtail SMA, ESP-01S (WiFi), Adafruit Bluefruit LE (BLE), tira Neopixel WS2812B x8, filtro de jeringa 0.2µm (BMP280), 5x conectores M5 Phoenix, 1x conector SMA, bulkhead USB-C, botón power push-push, botón run/stop, tarjeta microSD SanDisk Max Endurance + extensor flex, sensor de rueda SMC D-Z73, optoacoplador PC817.

Componentes extra identificados (necesarios para un circuito de potencia + señal funcional, hoy fuera del inventario 3D):

Resistencias:

- 1x 10kΩ (Gate→Source del IRF9530, estado apagado por defecto) + 1x 1kΩ (serie en el Gate)
- 2x 10kΩ (divisor de tensión del indicador de batería, Pin A2)
- 1x 10kΩ (pull-up de salida del PC817) + 1x 1kΩ (carga del cátodo del PC817)
- 4x 100Ω (resistencia de carga del filtro RC: 2 reglas KTC + 2 M5 de expansión)
- Verificar/ajustar pull-ups I2C redundantes (sección 6)

Capacitores:

- 4x tántalo gota 10µF/16V (filtro: 2 reglas KTC + 2 M5 de expansión)
- 1x cerámico 10nF / código 103 (filtro anti-rebote del PC817)
- 1x bulk 100–330µF baja ESR a la entrada del MT3608 (absorbe los picos de corriente del ESP-01S al transmitir, 200–300mA en ráfaga)
- 1x bulk 10–47µF + cerámicos 100nF distribuidos cerca de cada conector/módulo en la PCB a medida
- 1x capacitor de filtrado en el nodo ADC del divisor de batería

Filtro de ferrita:

- 5x perlas de ferrite axial VK200 (2 reglas KTC + 2 M5 de expansión + línea de señal del sensor de rueda D-Z73, ya contempladas en el filtro de sección 6)
- 1x ferrita en la línea principal de alimentación (entre batería/MT3608 y el resto del sistema)
- 1x ferrita en la línea de carga USB-C

Protecciones:

- Diodos TVS (o zener + resistencia serie) en cada conector expuesto al exterior: los 5 M5, el SMA y el USB-C
- Diodo de protección contra polaridad inversa en la entrada de batería
- Sin necesidad de protección de batería adicional: el HW-373 ya la incluye (sección 5)

Nota sobre los 2 M5 de expansión (sección 6): sus componentes de filtro (ferrita VK200 + R100Ω + capacitor de tántalo 10µF por canal) **se duplican y se poblan desde el primer armado**, igual que las reglas KTC — no quedan como footprint vacío. Ya están contados en las cantidades de arriba.

Nota de reconciliación: el análisis EMI previo había sugerido un MOSFET genérico SOT-23 (ej. AO3401) para un posible circuito interno de auto-latcheo del botón power — ese componente **ya no hace falta**, porque el botón confirmado es push-push enclavado y corta la línea por sus propios contactos. El **IRF9530 TO-220** de esta lista es un componente distinto, para una necesidad distinta (el corte del riel de 12V, no relacionado al encendido del Teensy), y sí está confirmado.

8. Diseño mecánico de la carcasa

Con la arquitectura de una sola caja, el "Cartucho de Potencia" de aluminio para el cuadro de la bici (sección 4.1 del PRD v6.0) **queda descartado por completo** — no hay batería ni step-up para alojar en la pedalera. Todos los requisitos mecánicos se concentran en la carcasa domo del manubrio/dual-crown.

Carcasa: dos piezas — dome frontal curvo + backplate plana — ya modeladas paramétricamente en Fusion, con monturas para dual-crown (BracketA) y manubrio (BracketB, base + tapa). Material estructural: PETG con fibra de carbono (PETG-CF) o Nylon PA12 por SLS — soporta el traqueteo de alta frecuencia sin rajarse y es transparente a las señales de WiFi/BLE.

Filtro de jeringa (BMP280), recesado adentro: el punto de mayor profundidad de todo el domo es el ápice (x=0), con 27–29mm de cavidad libre entre backplate y pared interna — más que los 22.64mm que ocupa el filtro (con la opción de recortar los tubitos para bajar aún más el perfil si hiciera falta). Como la profundidad del domo depende sólo de x (constante en z), esa franja de máxima profundidad es toda una línea vertical, no un punto único, dando margen para elegir la altura. Se propone un corte/hueco en la PCB a medida en ese punto para que el filtro quede recesado entre la backplate y la pared del domo, con la carcasa manteniendo un único agujero chico de 1mm hacia el exterior (mismo nivel de hermeticidad que el diseño expuesto original). El chip sensor del BMP280 va montado en la cara de componentes de la placa (no la de los pines soldados) — orientando esa cara hacia el filtro, el aire filtrado ya llega directo sin necesitar canalización adicional (a confirmar mirando la placa real, algunos clones varían).

Ventana hermética para la tira Neopixel: la tira quedó ubicada horizontal en el punto más alto de la carcasa, cerca de x=0 (la misma zona de máxima profundidad de pared usada para el filtro), visible desde el cockpit. Bolsillo rebajado del tamaño de la tira (con holgura para difusión de luz), cerrado con una ventana de **policarbonato transparente** (preferible a acrílico por resistencia a impacto), idealmente con una cara esmerilada/difusora para que los 8 puntos de LED se vean como una franja pareja en vez de 8 puntitos. Sellado por pegado directo — adhesivo de curado UV o epoxi transparente de 2 componentes — en vez de un canal de junta tórica, que necesitaría más espesor de pared del disponible en ese punto.

Montaje de sensores: ADXL375 y MPU-6050 atornillados directo a la PCB/carcasa (nunca espuma, silicona o standoff con juego) para no amortiguar la señal de impacto que miden. Standoffs de nylón o latón (no acero) cerca del BNO055, por el magnetómetro.

Conectores externos: 5x M5 Phoenix (2 para las reglas horquilla/shock, 1 para el sensor de velocidad D-Z73, y 2 libres reservados para sensores futuros — ver sección 6) + 1x SMA (antena GNSS externa activa) + 1x bulkhead USB-C (carga). Insertos roscados de

bronce (heat-set M3) en vez de atornillar directo al plástico, para desarmes repetidos en boxes.

Estanqueidad: labio perimetral con canal para junta elástica de silicona (tipo Loctite 598) entre domo y backplate, blindando el interior contra barro e hidrolavadoras de boxes — el mismo estándar de hermeticidad que planteaba el PRD v6.0 para la caja de lógica, ahora aplicado a la carcasa única completa.

PCB a medida: Debe reservar, además del área de los componentes definidos, un footprint libre sin poblar del tamaño de un módulo sensor genérico (similar a un breakout I2C/SPI chico) y el volumen correspondiente dentro de la cavidad del domo, para poder montar físicamente un sensor futuro sin mecanizar la carcasa de nuevo. diseño de su contorno (pistas impresas, siguiendo la silueta inferior de la carcasa) queda pendiente hasta fijar la disposición interna final respetando el mapa EMI (sección 4 y 11) — diseñarla antes sería hacerlo sobre una disposición que todavía va a cambiar.

Soportes de PCB en el backplate: 14 bosses roscados (con piloto) en 3 grupos aislados entre sí — sensores (IMU/BMP280 en sub-placa propia, aislada de vibración), placa principal, y GNSS (aislado por EMI según el mapa de la sección 4) — más 2 postes de anclaje por correa/precinto para la batería (sin tornillos que atraviesen el pouch de LiPo).

Sellado perimetral tipo laberinto: pared vertical de ~3.5mm en todo el perímetro del backplate, calzando con holgura mínima dentro del frontplate — reemplaza la idea original de "labio perimetral" simple con un cierre laberinto real, con 7 vanos de paso donde cruzan los conectores (M5 Phoenix, SMA, USB-C, botones) para no bloquearlos.

Sistema de anclaje universal a horquilla/manubrio: en ambas esquinas superiores de la cara trasera del backplate, un boss en cruz (dos nervios de 34×10×4mm cruzados, con piloto para tornillo M4 autorroscante) permite montar una pinza C rígida en cualquiera de las dos orientaciones — rotando la pinza 90° se elige montaje a horquilla (vertical) o a manubrio (horizontal) con el mismo punto de anclaje. Cada pinza es de diseño propio, en dos piezas atornilladas (cuerpo de 300° + tapa de 60° que cierra la circunferencia, unidas con 2 tornillos M4) para maximizar rigidez y no transmitir vibración más allá de la que ya produce la suspensión. Dos familias: manubrio (Ø35mm interior, pared 4mm, ancho 24mm) con reductor a 31.8mm; horquilla (Ø40mm interior, Fox 40, pared 5mm, ancho 30mm) con reductores a 38mm (Boxxer D1/Öhlins) y 35mm (Boxxer viejo). Reemplaza el sistema separado de BracketA/BracketB, que queda sin usar en el modelo por ahora.

Placa Teensy 4.1: se usa el breakout board comercial "For Teensy 4.1" (socket + área de perforado libre), modificado: se cortan al ras todos los terminales a tornillo (riesgo de aflojarse con la vibración de la suspensión) y se sueldan los cables directo a los muñones, con alivio de tensión en cada salida. Sus 4 agujeros de montaje coinciden con el grupo de soportes de "placa principal" ya definido en el backplate.

Extensor de tarjeta microSD: adaptador con cable flex para sacar el lector a un costado de la carcasa, con tapa sellada atornillada (junta de espuma/goma comprimida por 2-3 tornillos chicos) para cambiar la tarjeta sin desarmar el equipo y sin que entre agua/tierra durante el uso. Diseño mecánico exacto (ubicación lateral, corte, tapa) pendiente.

Conflictos abiertos detectados en el modelo 3D (sin resolver aún):

- El filtro de jeringa, en su posición actual, asoma ~2.76mm por fuera de la superficie exterior del domo en ese punto — contradice la decisión ya cerrada de que quede recesado dentro del ápice, sin exponerse. Pendiente decidir si se mueve el filtro, el BMP280, o se resuelve de otra forma; por ahora quedó como está.
- La batería y el módulo GNSS ocupan una huella casi idéntica en la posición actual. Mover la batería contra el backplate (junto con el TP4056 y el MT3608, para más rigidez y mejor reparto de peso cerca de la horquilla) requiere primero resolver ese choque con el GNSS. Pendiente revisar en el modelo 3D completo antes de decidir cómo reubicar.

9. Software

GnarFlow (webapp, en desarrollo activo): offline-first. El flujo real es: conectar logger y sensores en la bici, encender, mandar configuración por **WiFi** desde boxes (no BLE — un CSV a 1000Hz es demasiado pesado para Bluetooth), el equipo queda en standby con luces de estado, un botón físico inicia/detiene la grabación en pista, y recién después se reconecta por WiFi para descargar los datos. El BLE del datalogger queda reservado para sensores periféricos (ej. pulsómetro), no para hablar con la app. Cada bajada guarda su configuración/calibración en un JSON *sidecar* separado del CSV. Mapa offline por zona (no por track) con pirámide de tiles MapTiler (z12–z16) en IndexedDB; migración en curso del mapa 3D de Track GPS a MapLibre GL JS, separando el proyecto en varios archivos para preparar el empaquetado futuro con Capacitor (app nativa Android).

Firmware del datalogger (Teensy 4.1): en pausa hasta cerrar bien la webapp. Pendiente de implementar: temporizado por hardware a 1000Hz (IntervalTimer) para reglas/ADXL375/MPU-6050/sensor de rueda, drivers de los buses I2C/SPI/UART definidos en la sección 6, lógica de encendido/apagado (botón power + corte del riel de 12V por MOSFET), lógica de activación de WiFi bajo demanda (apagado en pista, encendido en boxes), y el protocolo de señalización de la tira Neopixel (definido abajo).,

Esquema de señalización del Neopixel (8 LEDs WS2812B) — un LED fijo por dispositivo, prioridad al estado de los sensores físicos: el encendido general ya lo indica el propio anillo LED del botón power (sección 5), no hace falta repetirlo en la tira. Cada LED cambia de color y de patrón (fijo/parpadeante) según el estado de su propio dispositivo. El tablero tiene dos modos, que cambian con el estado de grabación:

Modo 1 — En boxes (standby o conectada a WiFi)

LED	Dispositivo	Estado	Color/patrón
0	Horquilla delantera (KTC-200)	Sensor conectado, señal analógica sana / cable cortado, corto o fuera de rango	Verde fijo / Rojo fijo
1	Shock trasero (KTC-100)	Verificado en rango / falla eléctrica o desconexión	Verde fijo / Rojo fijo
2	Sensor de rueda (SMC D-Z73)	Sistema de 12V e interruptor magnético listos y esperando / detecta el imán (test manual en el taller)	Verde fijo / Destello azul rápido
3	Bus de movimiento (BNO055 + MPU-6050)	Bus I2C respondiendo / error de comunicación en pines 18/19	Verde fijo / Rojo fijo
4	Red WiFi (ESP8266)	Antena dormida, consumo cero (normal en pista) / red Telemetry_PIMP_Boxes activa transmitiendo a la tablet	Apagado / Azul parpadeante lento
5	Enlace BLE (banda de pecho)	Buscando periférico en Serial1 / pulsómetro enlazado y registrando	Apagado / Cian fijo
6	GPS (SparkFun NEO-F10N)	Buscando satélites en frío, sin fix / fix bloqueado a 10Hz reales en L1/L5	Naranja parpadeante / Verde fijo
7	Almacenamiento (microSD)	Tarjeta detectada con espacio libre / error crítico (SD.begin() FAILED, tarjeta floja o buffer de RAM dañado)	Verde fijo / Rojo fijo

Modo 2 — En carrera (grabando a 1000Hz)

Al instante de arrancar la grabación con el toque corto del botón RUN, el tablero se simplifica para no distraer en la bajada:

- **LEDs 0, 1, 2, 3 (sensores):** quedan en verde fijo de fondo, confirmando que todo sigue sano.
- **LEDs 5 y 6 (BLE y GPS):** se apagan por completo para no encandilar entre los árboles.

- **LED 4 (testigo de carrera):** parpadea verde brillante cada 500ms, sincronizado con el anillo físico del botón RUN — la señal de "estamos grabando".
- **LED 7 (testigo de escritura SD):** parpadea rápido en magenta, confirmando que el buffer circular de RAM se vacía de forma asíncrona a la microSD a 1000 líneas por segundo.

Umbrales de botón mantenido (RUN)

- **A los 4 segundos:** el LED 4 empieza a parpadear azul. Si soltás ahí, se activa la red WiFi de boxes.
- **A los 10 segundos:** los 8 LEDs parpadean amarillo. Si soltás, el Teensy se reinicia limpio sin perder los datos de calibración (clics/SAG).
- **A los 15 segundos:** los 8 LEDs parpadean rojo furioso. Si soltás, se ejecuta el borrado total de la EEPROM de boxes (factory reset).

El encendido general del sistema ya lo indica el anillo LED de 12V del botón power (sección 5) — no se repite en la tira. Rojo queda reservado para fallas reales (sensor caído, SD con error, factory reset); verde para estado sano; los colores de red (azul/cian) solo aparecen cuando esas radios están activas — apagadas es su estado normal en pista, no un error. **Nota:** este esquema no asigna un LED propio al ADXL375 (bus SPI exclusivo) ni al nivel de batería — quedan afuera de la tira a propósito según esta definición; si más adelante se quiere indicarlos, se puede reutilizar alguno de los patrones existentes sin agregar hardware.

10. Requisitos no funcionales

- **Hermeticidad:** estándar equivalente a IP67 — junta de silicona perimetral entre domo y backplate, único agujero expuesto de 1mm para el filtro de jeringa, ventanas selladas (Neopixel) por pegado, sin canales de junta tórica donde no hay espesor de pared suficiente.
- **Resistencia a impactos:** diseñado para el entorno de DH (~200g en golpes fuertes) — monta rígido de ADXL375/MPU-6050 (no amortiguado), MOSFET de estado sólido IRF9530 en vez de relé electromecánico, ADXL375 con rango ±200g para no saturar en fines de carrera destructivos.
- **Exposición ambiental:** barro, lluvia, hidrolavadoras de boxes — mismo estándar que contemplaba el PRD v6.0 para su caja de lógica, ahora único punto de falla a proteger (ya no hay cartucho externo separado).
- **Peso:** optimizado respecto del plan legado — una sola batería en vez de dos, PCB a medida con pistas impresas en vez de perfboard + cableado suelto, una sola carcasa en vez de dos.

- **Autonomía:** pendiente de calcular con consumo real medido; el WiFi apagado en pista reduce el consumo de forma significativa frente al diseño con radio siempre activa.
- **Compatibilidad RF:** antena GNSS activa externa doble banda L1/L5 vía pigtail SMA (saca el receptor más sensible del ruido interno); separaciones mínimas documentadas en la sección 4 para GNSS, WiFi y BLE.
- **Serviciabilidad:** insertos roscados de bronce (heat-set M3) en la carcasa para desarmes repetidos sin degradar el plástico; conectores M5 Phoenix estandarizados para reemplazo rápido de cualquier sensor externo.
- **Expandibilidad (restricción dura):** la PCB es a medida y no se puede modificar ni retocar después de fabricada — toda previsión de hardware futuro (M5 de expansión, header GPIO, línea CS de repuesto, footprint y volumen libres) tiene que quedar resuelta en el primer diseño, no después (sección 6 y 8).

11. Estado actual y próximos pasos

Decisiones cerradas en esta etapa:

- Caja única (domo + backplate), sin pack externo de batería
- Conectores M5 Phoenix, no GX12
- El D-Z73 no necesita 12V para cerrar el contacto, pero su LED sí — el corte del riel de 12V sigue siendo funcionalmente necesario
- MOSFET IRF9530 (no relé) para el corte del riel de 12V, por confiabilidad ante vibración/impacto
- Tira Neopixel de 8 LEDs reemplaza el panel de 4 LEDs de diagnóstico, y ahora también muestra estado de GPS/WiFi/BLE
- Filtro de jeringa recesado dentro del ápice del domo, no expuesto
- PCB a medida con pistas impresas en vez de perfboard
- UART del WiFi confirmado en Serial5 (pines 20/21) — es la asignación ya revisada y corregida en una auditoría previa de este mismo plan (Serial3 había quedado con pines duplicados)
- Botón power confirmado: metálico 16mm serie U16F2/M16 con anillo LED, contactos 5A/30VDC — muy por encima del pico de arranque del sistema (~1.5–2A)
- Corte del HW-373 por sobre-descarga confirmado en 2.4V, por debajo del VIN mínimo del Teensy (~3.6V) — se resuelve con corte de bajo voltaje por software vía el divisor de la sección 6, no con la protección del módulo
- Esquema de señalización del Neopixel definido (diseño segmentado por subsistema — ver sección 9)

- Sistema de anclaje universal a horquilla/manubrio: boss en cruz en ambas esquinas superiores del backplate + pinza C rígida bipartida (diseño propio, atornillada) en dos familias de diámetro con reductores — reemplaza el sistema de brackets separados, que queda sin usar en el modelo por ahora
- Placa Teensy 4.1: se reutiliza el breakout board comercial, pero sin terminales a tornillo — se sueldan los cables directo, por resistencia a la vibración

Decisiones pendientes:

- Conflicto filtro de jeringa vs. techo del domo: en su posición 3D actual el filtro asoma ~2.76mm por fuera de la superficie exterior del domo, contradiciendo la decisión de que quede recesado — falta decidir si se mueve el filtro, el BMP280, o se resuelve de otra forma
- Conflicto de huella batería vs. GNSS: mover la batería contra el backplate (junto al TP4056 y el MT3608) requiere antes resolver la superposición de huella con el GNSS — pendiente de revisión en el modelo 3D completo
- Diseño mecánico exacto de la tapa sellada del extensor de microSD (ubicación lateral, corte, medidas del conector, sistema de sellado)
- Confirmar si la esquina usada como "superior" en el sistema de anclaje universal (boss en cruz) coincide con la orientación real de montaje del equipo en la bici

Próximos pasos de ingeniería:

1. Hecho: reacomodo en Fusion respetando el mapa EMI — se verificaron por script las distancias clave (todas por encima de los mínimos de la sección 4: GNSS↔MT3608 74mm, GNSS↔WiFi 47mm, GNSS↔BLE 85mm, WiFi↔BLE 130mm, BNO055↔MT3608 102mm) y se resolvieron 3 choques físicos reales que habían quedado del acomodo manual anterior (Bluefruit, sma y el botón RUN se superponían entre sí; el M5 de una regla tocaba el MT3608), reubicando solo esas piezas sin tocar el resto del acomodo ya hecho
2. Modelar la geometría real del recesado del filtro de jeringa y de la ventana hermética del Neopixel (hoy son propuestas, no geometría aún). Nota: en el acomodo 3D actual el filtro ya asoma ~2.76mm por fuera de la superficie exterior del domo — hay que resolver esto como parte de este mismo paso.
3. Recién después de fijar esa disposición final, diseñar el contorno de la PCB a medida siguiendo la silueta inferior de la carcasa
4. Diseñar la tapa sellada y el corte lateral para el extensor de microSD; imprimir un prototipo del sistema de anclaje universal (boss + pinza C) para validar el encaje y la rigidez antes de darlo por definitivo

5. Antes de fabricar la PCB, cerrar de una vez la lista de expansión futura (header GPIO, línea CS, M5 de repuesto, footprint libre) — después de fabricada no se puede agregar nada
6. Iniciar el firmware del Teensy una vez esas bases estén cerradas

Este documento reemplaza al PRD anterior ("Telemetry PIMP v6.0") como referencia única y vigente del proyecto.